

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

C DİLİNDE OOP BENZETİMİ İLE
UZAY ARAÇLARI
SİMULASYON ÖDEVİ

B241210906 - Ramazan Umut TTAR

SAKARYA

Mayıs, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

BAHAR YARIYILI 2. ÖDEV

Ramazan Umut TATAR

[a] *b241210906 / 1. Öğretim A grubu"*

Özet

Farklı uzay araçlarının, içerisinde yolcu (kisi) taşıyarak belirli gezegenlerden çıkıp hedef gezegenlere belirli tarihlerde ve mesafelerde yolculuk yapmasını simüle eder.Yolculuk boyunca kişilerin ömrü azalır, araçların durumu değişir ve gezegenlerin tarihleri ile nüfusları güncellenir.

•Liste: Generic Liste yapısı ile tüm varlıklar (Kisiler, UzayAraclari, Gezegenler) bağlantılı listeler şeklinde saklanır.
•DosyaOkuma: Araclar.txt, Kisiler.txt, Gezegenler.txt gibi metin dosyalarından veri okunur.
•Nesneler: Her varlık (Gezegen, Kisi, UzayAraci, Tarih) kendi .h ve .c dosyası ile OOP benzeri şekilde tanımlanmıştır.

- Simülasyon döngüsünde:
  - Gezegen tarihleri ve nüfusları güncellenir.
  - Uzay araçlarının durumu (Bekliyor, Yolda, Vardı, IMHA) kontrol edilir.
  - Her bir kişinin kalan ömrü azaltılır.
  - Her döngüde saat artar ve gezegen tarihleri güncellenir.
  - Tüm araçlar "Vardı" veya "İMHA" durumuna geçtiğinde simülasyon biter.
- Bellek Yönetimi:
  - Simülasyon sonunda tüm listeler silListe(...) fonksiyonu ile temizlenir.
  - Dosya yapıları delete_Dosya(...) ile serbest bırakılır.
  - Her veri düğümünde veri ve Dugum yapıları ayrı ayrı free(...) ile temizlenir.

Öne Çıkan Noktalar

- OOP yaklaşımı (struct + function pointer) ile soyutlama sağlandı.
- Her gezegenin tarihi ve nüfusu dinamik olarak değişir.
- Uzay araçlarının durumu zamanla ve içeriklerine göre güncellenir.
- Simülasyon sonunda tüm bellek temizlenir**,** sızıntı kalmaz.
- Kullanıcı dostu ekran çıktıları ile simülasyon anlık olarak izlenebilir.

© 2025 Sakarya Üniversitesi.
Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içeresinde belirttim. Her hangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

Anahtar Kelimeler: Sabır,Disiplin,Akıl Yürütme,Pointer hatası

---

1. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Ödevi yaparken,ödevi yapmaktan çok pointer hatası ile uğraştım.Bazı günlerde sadece koddaki hatayı aramak ile günümü geçirdim.Özellikle varış tarihi hesabı yaparken toplam saat varış gezegeninin 1 günlük zaman dilimine göre yağtığımı aslında çıkış gezegeninin zaman dilimine göre yapmam gerektiğini fark ettim.Gezegenlerin tarihini güncellerken ise ana döngü 0 dan başladığı için "dongudeGecenSaat!=0" koşulu kaldırıldı ve program artık doğru çalışır hale geldi.Son olarak txtler boş ise hata yollayacak şekilde koruma sağlandı.

```
Gezegenler:
                    --- A ---             --- B ---           --- C ---           --- D ---           --- E ---
Tarih               14.05.2025            17.05.2025          11.05.2025          18.05.2025          15.05.2025
Nufus:                   4                     0                   1                   0                   0



Uzay Araclari:
Arac Adi:           Durum       Cikis     Varis       Hedefe Kalan Saat                   Hedefe Varacagi Tarih
X                   IMHA          E       D           --                                  --
Y                   Vardi         B       C           0                                   11.05.2025
Z                   Vardi         C       A           0                                   12.05.2025
Q                   IMHA          E       A           --                                  --
L                   Vardi         E       A           0                                   06.05.2025
M                   IMHA          A       E           --                                  --
```

2. ÇIKTILAR

Yüksek sayıda insan verildiğinde, yazılım, her gezegendeki kapasite sınırını kontrol ederek uygun şekilde dağıtım yapmış ve aşım durumlarını kullanıcıya bildirmiştir.
Farklı özelliklerde (kapasite,tür) uzay araçları kullanıldığında,sistem işlemini bu parametrelere uygun olarak gerçekleştirmiş ve her aracın görev başarısını ayrı ayrı raporlamıştır.
Gezegenlere eşit olmayan sayılarda insan gönderildiğinde,yazılım; her gezegene gelen kişi sayısını doğru şekilde güncelleyerek dağılımı tutarlı biçimde göstermiştir
Bu testler sonucunda, yazılımın farklı kombinasyonlardaki giriş değerlerine karşı tutarlı, beklenen ve anlamlı çıktılar ürettiği gözlemlenmiştir. Bu durum, yazılımın genelleştirilebilirliğini ve çok yönlü kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.

3. SONUÇ

Bu simülasyon çalışması sonucunda, C programlama dili kullanılarak farklı türde verilerin (gezegenler, insanlar, uzay araçları) birbiriyle etkileşimli biçimde modellenebileceği ve yönetilebileceği başarıyla gösterilmiştir.
Proje sayesinde, veri yapılarının dinamik kullanımı, bellek yönetimi ve olay tabanlı senaryoların yazılım ortamına aktarılması gibi önemli programlama becerileri geliştirildi.
Gerçek hayatta bu tür bir simülasyon, özellikle uzay taşımacılığı**,** lojistik planlama**,** mürettebat yaşam süresi hesaplamaları veya acil durum senaryolarının modellenmesi gibi alanlarda kullanılabilir.
Ayrıca eğitim alanında, öğrencilerin algoritma düşüncesini ve sistem tasarımı yeteneklerini geliştirmeye yönelik faydalı bir örnek teşkil eder.